

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Catherine Patricia Sindunata - 5024241040

2026

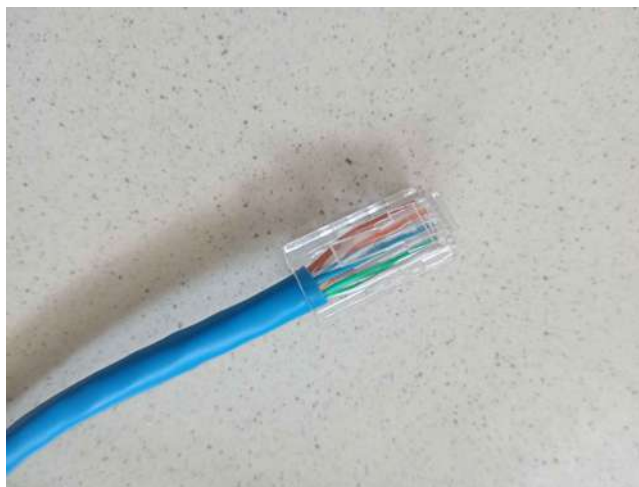
1 Langkah-Langkah Percobaan

A Crimping

- (a) Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk crimping kabel LAN.
- (b) Memotong ujung kabel UTP dengan salah satu bagian tang crimping hingga lapisan isolator kabel terlepas sempurna, lalu menyusun kabel-kabel kecil di dalam kabel UTP dengan konfigurasi *straight-through* dan urutan warna berjenis T568A.



- (c) Memotong kabel-kabel kecil menjadi lebih pendek dan memasukkannya ke RJ45.



- (d) Memastikan susunan kabel tidak berubah, lalu melakukan crimping dengan tang crimping hingga berbunyi.



(e) Melakukan hal yang sama untuk ujung satunya dari kabel UTP.



(f) Mengecek apakah kabel LAN mampu bekerja dengan benar menggunakan LAN *tester*. Jika LAN *tester* menunjukkan nyala lampu dari angka 1 sampai 8, maka kabel tersebut sudah terkonfigurasi dengan benar dan dapat digunakan.



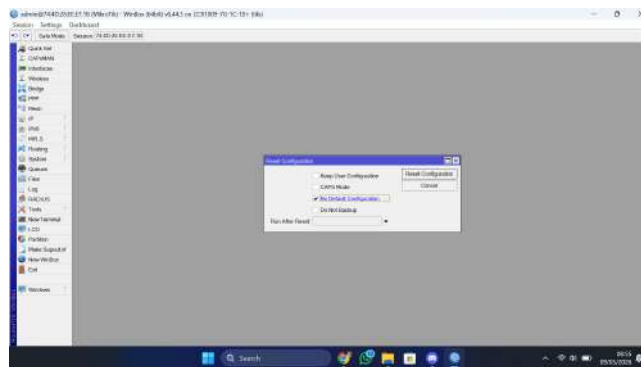
B Routing menggunakan router

(a) Statis

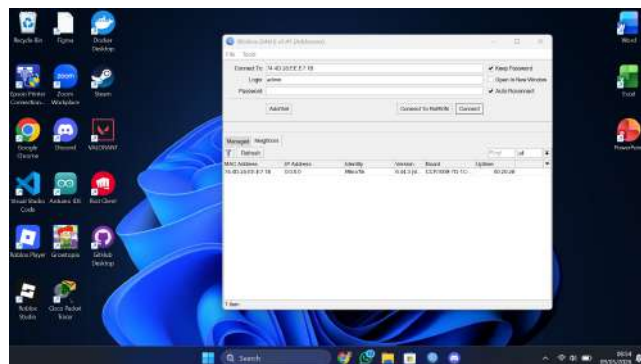
- i. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan.
- ii. Menyambungkan laptop 1 dengan router 1, laptop 2 dengan router 2, dan router 1 dengan router 2 menggunakan kabel LAN.



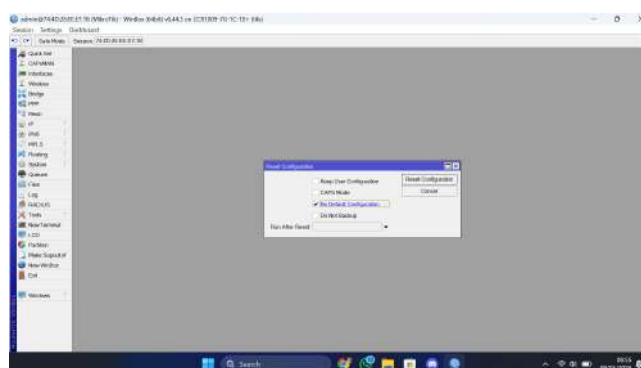
- iii. Melakukan reset pada router yang tersambung agar konfigurasi yang akan dilakukan bersih.



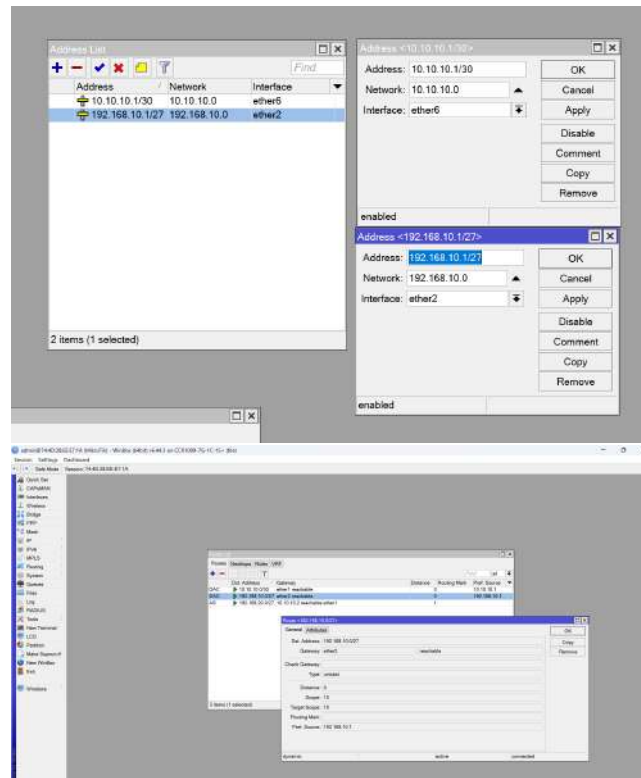
- iv. Melakukan login ke router menggunakan WinBox melalui MAC address.



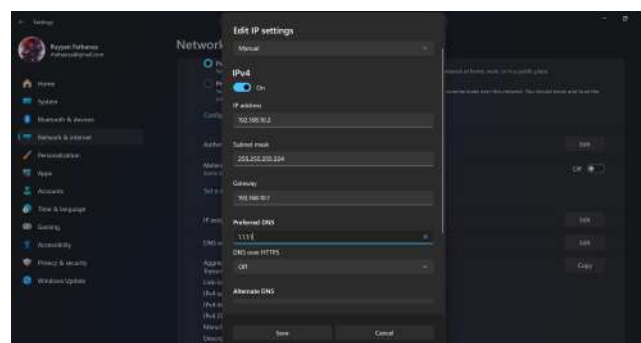
- v. Menambahkan konfigurasi IP Address pada ether1 (antar router) dengan prefix /30 agar tidak boros IP. Di mana konfigurasi 10.10.10.1 untuk router 1 dan 10.10.10.2 untuk router 2nya. Lalu beralih menambahkan konfigurasi IP Address untuk jaringan LAN pada ether2 yang digunakan untuk menghubungkan laptop dan router dengan prefix /27. IP Address router 1 adalah 192.168.10.1/27 dan router 2 192.168.20.1/27.



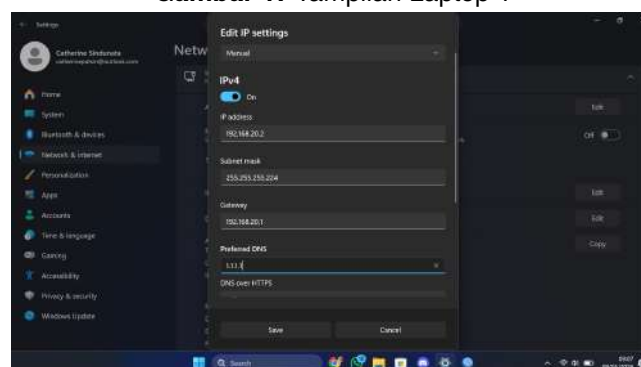
- vi. Melakukan konfigurasi routing statis dengan menambahkan rute secara manual. Destination address router 1 adalah 192.168.20.0/27, sedangkan destination address router 2 adalah 192.168.10.0/27. Gateway router 1nya adalah 10.10.10.2 dan router 2nya 10.10.10.1.



- vii. Mengubah konfigurasi IP address di settings Windows sesuai laptop yang terhubung dengan router mana. Laptop 1 yang terhubung dengan router 1 menggunakan IP address 192.168.10.2, netmask 255.255.255.224, dan gateway 192.168.10.1. Laptop 2 yang terhubung dengan router 2 menggunakan IP address 192.168.20.2, netmask 255.255.255.224, dan gateway 192.168.20.1.

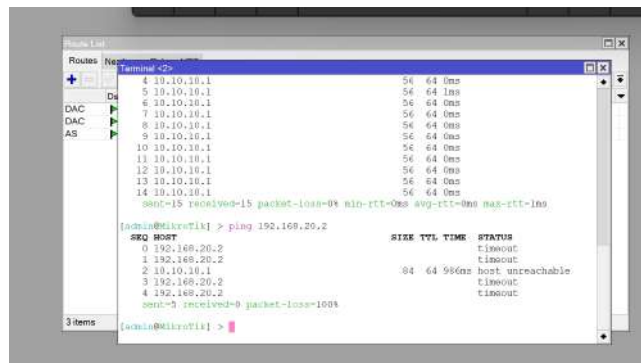


Gambar 1: Tampilan Laptop 1

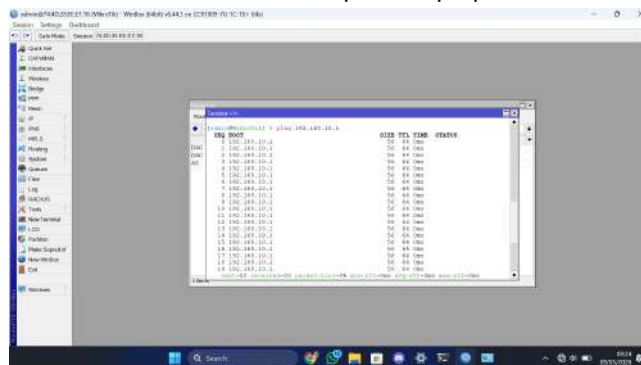


Gambar 2: Tampilan Laptop 2

- viii. Memastikan firewall dan koneksi wifi mati dan melakukan PING dari laptop 1 ke alamat laptop 2 dan sebaliknya. Jika berhasil, maka routing sudah benar.



Gambar 3: Tampilan Laptop 1



Gambar 4: Tampilan Laptop 2

(b) Dinamis (**PERCOBAAN BELUM SEMPAT DILAKUKAN**)

2 Analisis Hasil Percobaan

Praktikum jaringan komputer modul 1 membahas tentang konektivitas kabel LAN. Terdapat dua percobaan pada modul ini, yaitu crimping kabel dan routing menggunakan router. Pada percobaan pertama, crimping dilakukan untuk mengubah kabel UTP biasa menjadi kabel LAN. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan crimping adalah kabel UTP (*Unshielded Twisted Pair*), RJ45, tang crimping, serta LAN tester. Karena diberikan pilihan bebas untuk konfigurasi kabelnya asalkan *straight-through*, saya menggunakan konfigurasi T568A dengan urutan dari kiri ke kanan: hijau-putih, hijau, kuning-putih, biru, biru-putih, kuning, coklat-putih, coklat. Alasan mengapa kabel yang di-crimping berkonfigurasi *straight-through* adalah karena percobaan selanjutnya yang memerlukan kabel LAN yang mampu menghubungkan router dengan laptop. Percobaan pertama ini berhasil berjalan dengan mulus dan hasil yang memuaskan. Kabel yang saya buat berhasil jadi dan bisa digunakan di percobaan selanjutnya.

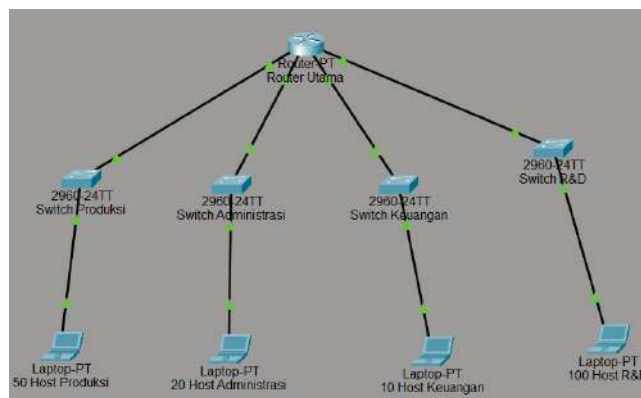
Beralih ke percobaan kedua yang menyangkut routing dengan router, terdapat dua sub-percobaan lagi di dalamnya. Sub-percobaan pertama membahas tentang routing jenis statis. Routing ini merupakan metode routing yang di mana administratornya menentukan rute yang harus dilalui oleh paket data secara manual (ditambahkan secara eksplisit). Di sub-percobaan ini, kami beberapa kali mendapati router 1 yang kami gunakan sempat mati lalu menyala lagi beberapa kali. Hal ini terjadi tanpa

kami melakukan *reset configuration* pada routernya, sehingga koneksi router 1 dengan router 2 dan laptop 1 agak terganggu sebentar. Setelah kami menyelesaikan langkah-langkah percobaan, kami dihadapi kembali dengan masalah di mana laptop yang digunakan tidak dapat melakukan ping kepada satu sama lain. Sehingga, kami mencoba melakukan ping ke router masing-masing. Gambar 3 menampilkan bagaimana laptop 1 tidak mampu melakukan ping ke laptop 2, sedangkan gambar 4 menampilkan laptop 2 mampu melakukan ping ke router. Sayangnya, laptop 1 tidak berhasil melakukan ping ke router 2, sedangkan laptop 2 berhasil melakukan ping ke router 1. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi di WinBox atau masalah perangkat router, laptop, maupun kabel LANnya. Kami juga cukup menyayangkan karena tidak melakukan *trace* di mana hilangnya *packet* yang dikirimkan. Sedangkan untuk sub-percobaan kedua, yaitu routing menggunakan router secara dinamis, kelompok kami tidak sempat melakukannya karena kekurangan waktu akibat terlalu lama *stuck* di sub-percobaan pertama. Sehingga selanjutnya dapat dijadikan evaluasi agar mampu membagi waktu dengan baik.

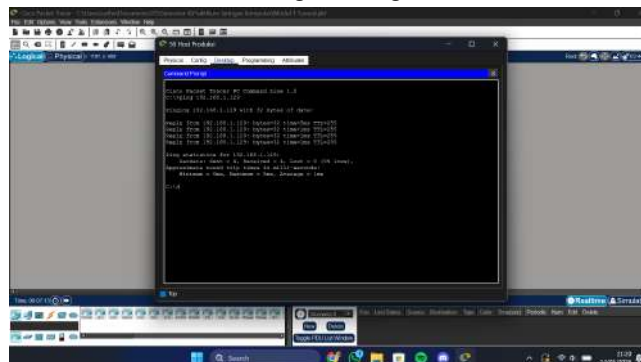
3 Hasil Tugas Modul

1. Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.

Jawab:



Gambar 5: Simulasi Jaringan dengan Cisco Packet Tracer



Gambar 6: Hasil PING PC Departemen Produksi ke PC Departemen R&D

2. Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum.

Jawab: Kesulitan yang kelompok kami alami pada saat praktikum adalah ketika percobaan routing statis laptop 1 tidak bisa melakukan ping ke router 2, padahal laptop 2 mampu melakukan ping ke router 1. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kesalahan ketika melakukan konfigurasi di WinBox atau masalah pada alat yang digunakan (router, laptop, ataupun kabel LAN). Mungkin faktor kesalahan konfigurasi juga diperkuat oleh karena kurang jelasnya langkah-langkah yang tertera di modul.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, percobaan yang berhasil kami kerjakan hanyalah percobaan pertama yaitu melakukan crimping kabel LAN. Untuk percobaan kedua dapat kami simpulkan gagal karena pada sub-percobaan pertama laptop tidak dapat melakukan ping satu sama lainnya dan pada sub-percobaan kedua belum kami lakukan sama sekali. Meskipun sempat terpikir jenis kabel LAN *straight-through* antar-router yang menyebabkan hal ini terjadi, teori ini dipatahkan dengan seiring berkembangnya zaman, router mampu memutar kabel yang digunakan menjadi konfigurasi *crossover*. Sehingga, teori pada dasar teori juga tidak sepenuhnya benar.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

Alat dan Bahan Praktikum



Gambar 7: Kabel UTP dan RJ45



Gambar 8: Tang crimping dan LAN tester



Gambar 9: Alat dan bahan routing